

Rappel - Définition des puissances

Puissance d'exposant positif : Pour a réel et n entier positif :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Exemple :

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$$

Puissance d'exposant négatif : Pour $a \neq 0$ et n entier positif :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exemple :

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Cas particuliers :

$$\bullet a^0 = 1 \text{ (pour } a \neq 0 \text{)}$$

$$\bullet a^1 = a$$

Attention aux parenthèses :

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$$

$$-3^2 = -(3 \times 3) = -9$$

1. Simplifier l'écriture en utilisant la notation puissance.

$$1. \frac{1}{(-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4)}$$

$$3. \frac{1}{4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4}$$

$$2. -6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6$$

$$4. -(-8) \times (-8) \times (-8) \times (-8)$$

2. Écrire l'expression avec des $\times$ et sans utiliser la notation puissance. Aucun calcul n'est nécessaire.

$$1. -(-9)^3$$

$$3. -10^4$$

$$2. 6^{-2}$$

$$4. (-3)^{-3}$$

3. Calculer.

$$1. 3^3$$

$$5. 7^3$$

$$2. 2^4$$

$$6. 2^3$$

$$3. 9^3$$

$$7. 5^3$$

$$4. 6^3$$

$$8. 2^2$$

4. Calculer. (Le résultat attendu est une fraction)

$$1. 3^{-2}$$

$$5. 2^{-3}$$

$$2. 5^{-2}$$

$$6. 3^{-4}$$

$$3. 6^{-3}$$

$$7. 9^{-3}$$

$$4. 8^{-2}$$

$$8. 2^{-2}$$

Rappel - Puissances de 10

Puissances positives de 10 :

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{n \text{ facteurs}}$$

Le nombre 10^n s'écrit 1 suivi de n zéros.

Exemple :

$$10^5 = 100\,000$$

Puissances négatives de 10 :

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n}$$

Le nombre 10^{-n} s'écrit 0, suivi de $(n-1)$ zéros puis du chiffre 1.

Exemple :

$$10^{-4} = \frac{1}{10\,000} = 0,000\,1$$

5. Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

$$1. 10^{10}$$

$$5. 10^5$$

$$2. 10^3$$

$$6. 10^2$$

$$3. 10^8$$

$$7. 10^4$$

$$4. 10^7$$

$$8. 10^6$$

6. Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

$$1. 10^{-10}$$

$$5. 10^{-5}$$

$$2. 10^{-2}$$

$$6. 10^{-7}$$

$$3. 10^{-6}$$

$$7. 10^{-9}$$

$$4. 10^{-8}$$

$$8. 10^{-4}$$

Rappel - Règles de calcul sur les puissances

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$

- $a^n \times b^n = (a \times b)^n$
- $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (b \neq 0)$

7. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = 9^5 \times 9^4$
2. $B = 2^3 \times 2^4$
3. $C = 4^5 \times 4^4$
4. $D = 9^5 \times 9^2$
5. $E = 8^3 \times 8^4$
6. $F = 6^5 \times 6^4$
7. $G = 6^5 \times 6^3$
8. $H = 3^5 \times 3^2$

8. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = \frac{8^5}{8^3}$
2. $B = \frac{9^5}{9^2}$
3. $C = \frac{2^3}{2^4}$
4. $D = \frac{9^5}{9^3}$
5. $E = \frac{9^3}{9^2}$
6. $F = \frac{6^4}{6^2}$
7. $G = \frac{3^5}{3^2}$
8. $H = \frac{6^3}{6^4}$

9. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = (4^4)^4$
2. $B = (3^4)^3$
3. $C = (7^2)^4$
4. $D = (4^2)^2$
5. $E = (9^3)^3$
6. $F = (5^2)^4$
7. $G = (4^2)^3$
8. $H = (5^3)^2$

13. Déterminer le signe des expressions suivantes.

1. $-(-4)^3$
☐ Positif ☐ Négatif
2. $(-5)^{-7}$
☐ Positif ☐ Négatif
3. -8^8
☐ Positif ☐ Négatif
4. 2^{-6}
☐ Positif ☐ Négatif
5. $(-7)^{-3}$
☐ Positif ☐ Négatif
6. 9^2
☐ Positif ☐ Négatif

10. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = 8^2 \times 7^2$
2. $B = 2^2 \times 7^2$
3. $C = 3^3 \times 8^3$
4. $D = 7^5 \times 3^5$
5. $E = 7^5 \times 8^5$
6. $F = 7^5 \times 5^5$
7. $G = 7^5 \times 5^5$
8. $H = 8^3 \times 3^3$

11. Écrire sous la forme a^n .

1. $A = \frac{4^3}{2^3}$
2. $B = \frac{15^4}{5^4}$
3. $C = \frac{10^4}{5^4}$
4. $D = \frac{6^5}{2^5}$
5. $E = \frac{9^4}{3^4}$
6. $F = \frac{12^4}{3^4}$
7. $G = \frac{8^3}{2^3}$
8. $H = \frac{12^5}{3^5}$

Pour aller plus loin ...

12. Soit a un nombre réel non nul et n un nombre entier relatif.

Écrire les nombres suivants sous la forme a^n :

1. $\frac{a^4 \times a^{-1}}{(a^2)^2} \times$
2. $\frac{a^3 \times a}{(a^2)^{-5}}$
3. $\frac{(a^3)^3}{a}$
4. $\frac{(a^2)^{-6}}{a}$
5. $\frac{a^4 \times a^2}{(a^{-1}) \times a^{-6}}$
6. $\frac{a^{-7} \times a^3}{a^{-6}}$
7. $\frac{a \times a^{-1}}{a^2 \times a^2}$
8. $\frac{a \times a^{-1}}{a^2 \times a^2}$

Rappel - Notation scientifique

Définition : Un nombre décimal est écrit en notation scientifique s'il est de la forme :

$$a \times 10^n$$

où $1 \leq a < 10$ et n est un entier relatif.

Méthode :

- Placer la virgule après le premier chiffre significatif
- Compter le nombre de rangs de déplacement
- Si on va vers la gauche : exposant positif
- Si on va vers la droite : exposant négatif

Exemples :

$$1250 = 1,25 \times 10^3$$

$$0,0034 = 3,4 \times 10^{-3}$$

Correction de notation :

$$30 \times 10^4 = 3 \times 10^1 \times 10^4 = 3 \times 10^5$$

$$0,5 \times 10^{-2} = 5 \times 10^{-1} \times 10^{-2} = 5 \times 10^{-3}$$

14. Donner la notation scientifique des nombres suivants.

1. $894,3 = \dots$

4. $3\,090 = \dots$

2. $0,060\,5 = \dots$

5. $30\,250\,000 = \dots$

3. $67,3 = \dots$

6. $0,000\,040\,95 = \dots$

15. Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

1. $3,04 \times 10^{-7} = \dots$

4. $3,04 \times 10^{-2} = \dots$

2. $8,734 \times 10^4 = \dots$

5. $1,055 \times 10^1 = \dots$

3. $4,07 \times 10^{-1} = \dots$

6. $9,38 \times 10^6 = \dots$

16. Donner la notation scientifique des nombres suivants.

1. $0,3 \times 10^2$

3. 70×10^{-2}

2. 40×10^3

4. $0,5 \times 10^{-2}$

17. Donner la notation scientifique des nombres suivants.

1. 305×10^2

3. $0,001\,55 \times 10^{-1}$

2. $65,5 \times 10^{-2}$

4. $19,6 \times 10^{-3}$

Plus d'entraînement (avec correction)

